

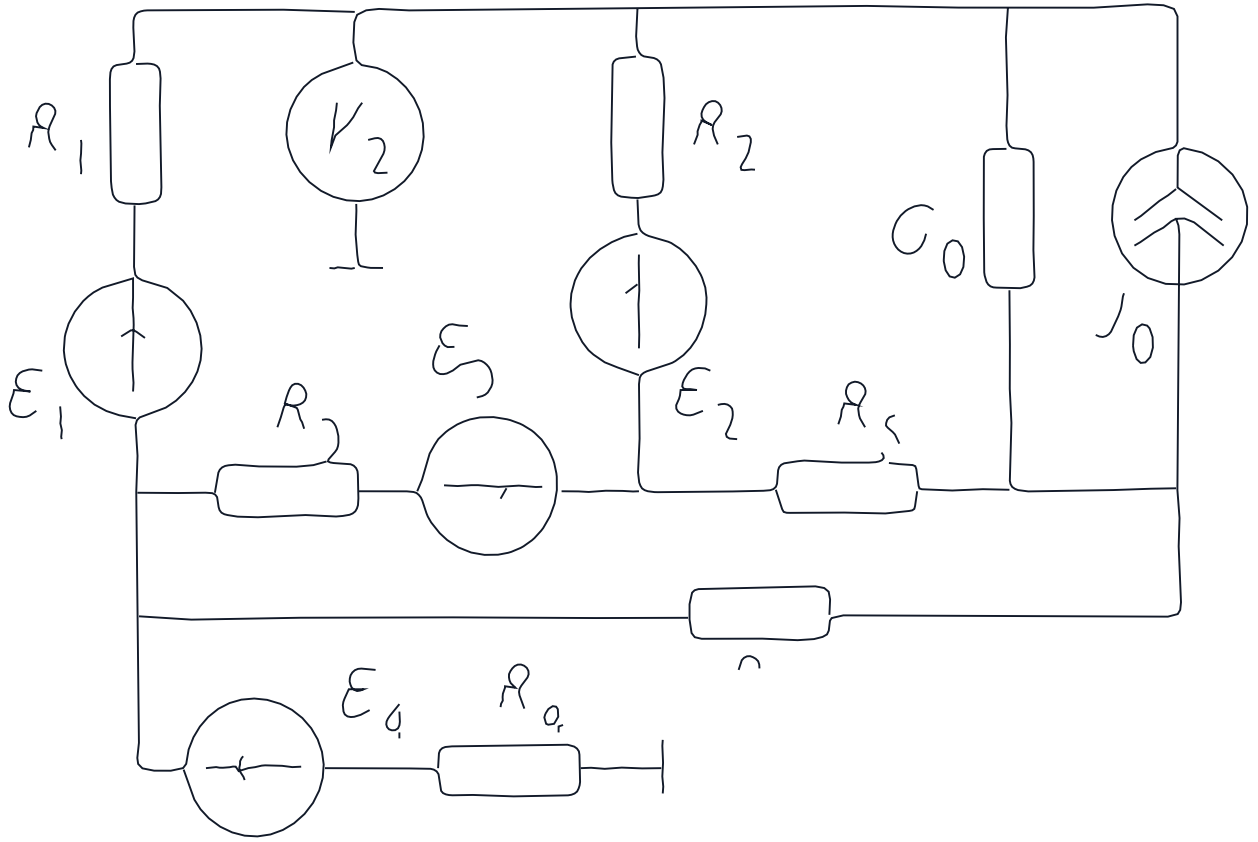


Рисунок 1. Схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{ref} = 8 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{ref} - I_4 R_4 + E_4 = 0 - (-0) \cdot 8 + 140 = 140 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{ref} - I_4 R_4 + E_4 + E_5 - I_1 R_1 = 0 - (-0) \cdot 8 + 140 + 150 - 1 \cdot 547 \cdot 20 = 259.054 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{ref} - I_4 R_4 + E_4 - I_2 R_2 + E_2 = 0 - (-0) \cdot 8 + 140 - 7 \cdot 10 + 140 = 210 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{ref} - I_4 R_4 + E_4 - I_6 R_6 = 0 - (-0) \cdot 8 + 140 - (-8.542) \cdot 8 = 208.374 \text{ V}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке П2